

2020年 阿里巴巴全球数学竞赛预选赛

参考答案

预选赛第一轮参考答案

R1-1. 答案: *B*. 我们来给题目一个面向数学爱好者的说明, 也借此呈现怎样运用拓扑学进行思考.

其实, 对于了解扭结理论的读者, 如下描述也许最为直截了当: 三维空间中嵌入的平环, 沿中心线切开总给出与原先同痕的两个平环; 而嵌入的莫比乌斯带, 如果中心线不打结的话, 切开会给出一个嵌入平环, 且平环的中心线通常打结 (除了图3 及其镜像, 中心线都是非平凡的环面结). 明白这个描述, 就能立即推断正确的选项应为 “两个100 旋圈面, 一个非上述构造的圈面”.

如果你不熟悉这些术语, 更有效的办法就是动手试试剪开 n 旋圈面 (纸带), 比方说, n 等于1, 2, 3, 4 等等. 不多的几次尝试就容易归纳出, 偶数 n 旋的圈面切开总是会给出两个圈面. 如果把它们每个的宽度拉伸到两倍, 那么每个都全等于切开前的圈面. 所以, 100 旋圈面切开就是两个100 旋圈面.

奇数 n 旋圈面切开总给出仅仅一个圈面. 观察纸带模型, 我们可以说, 这反映了奇数旋圈面只有1 条边界: 矩形纸带的左边颠倒粘在右边, 那么上边的尾接到下边的头, 下尾又接到上头. 切开后的圈面有两条边界, 一条原来的, 一条由切开产生. 新的中心线平行于原来的边界 (拓扑学术语说它们同痕). 当 $n = 3$ 时, 它在空间中是一个被称为三叶结的扭结. 张师傅粘出的多旋圈面, 中心线总是不打结的圆圈 (即, 一个不自交圆盘的边界). 所以直观地说, 它们与3旋圈面切开给出的圈面都不相同. 事实上, 这个断言对于大于1 的奇数 n 都成立: 新中心线是所谓的 $(2, n)$ -环面结, 当 n 大于1 时总是打结的 (即, 同痕于非平凡纽结). 但是, 严格证明断言需要代数拓扑的知识. 总之, 2019 旋圈面切开是一个圈面, 看上去像一个打了结的双边界圈面, 却不同于题目之前构造的任何多旋圈面.

我们可以延伸出一个自然的问题: 对于打结的圈面, 能推广地讨论它的旋数吗? 对于可能打结的双边界圈面, 一种合理的方式是把它的旋数取作扭结论中两边界之间链接数的两倍 (不计正负号). 那么, 2019 旋圈面切开后的边界链接数可计算为4038, 这种定义的旋数就会是8076. 你也许还想尝试其它推广的方式, 比如允许中途剪断圈面, 但那样就要小心, 验证不打结情形的旋数与你的定义符合.

R1-2. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是一个由 ± 1 组成的 $n \times n$ 方阵 ($n > 1$). 将 A 的 n 个行向量记为 $v_1, \dots, v_n$. 对于两个行向量 $v = (a_i)_{1 \leq i \leq n}$ 与 $v' = (b_i)_{1 \leq i \leq n}$, 定义

$$v * v' = (a_i b_i)_{1 \leq i \leq n}$$

以及

$$v \cdot v' = \sum_{1 \leq i \leq n} a_i b_i.$$

假设:

- (1) 对任意的 i, j ($1 \leq i, j \leq n$), 存在 k ($1 \leq k \leq n$) 使得 $v_i * v_j = v_k$;
- (2) 对任意的 i, j ($1 \leq i, j \leq n, i \neq j$), $v_i \cdot v_j = 0$.

证明:

- (i) A 有一个行向量为 $\underbrace{(1, \dots, 1)}_n$; 对于 A 的另外任意一个行向量 v_i , 它有 $\frac{n}{2}$ 个分量为 1, $\frac{n}{2}$ 个分量为 -1.
- (ii) n 是 2 的幂.
- (iii) 设 $n = 2^m$, 则可以通过重新排列 A 的行与列, 将 A 变为方阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{\otimes m}.$$

这里,

$$X^{\otimes m} = \underbrace{X \otimes \dots \otimes X}_m = (\dots (\underbrace{X \otimes X}_m) \dots) \otimes X$$

是方阵 X 的 m 次张量积; 两个方阵 $X = (x_{ij})_{1 \leq i, j \leq p}$ 与 $Y = (y_{i'j'})_{1 \leq i', j' \leq q}$ 的张量积被定义为一个 $pq \times pq$ 方阵

$$X \otimes Y = (z_{kl})_{1 \leq k, l \leq pq},$$

其中 $z_{kl} = x_{ij} y_{i'j'}$, 整数 i, j, i', j' 满足 $1 \leq i, j \leq p, 1 \leq i', j' \leq q$, 且由等式 $k = p(i' - 1) + i$ 与 $l = p(j' - 1) + j$ 唯一确定.

解答. (i) 取一个行向量 v_i . 由假设, 存在 k 使得

$$v_k = v_i * v_i = \underbrace{(1, \dots, 1)}_n.$$

对于另外的任何一个行向量 $v_l = (a_1, \dots, a_n)$ ($l \neq k$), 由

$$0 = v_k \cdot v_l = \sum_{1 \leq j \leq n} a_j,$$

得 v_l 有 $\frac{n}{2}$ 个分量为1, $\frac{n}{2}$ 个分量为-1.

(ii)&(iii) 令 $G = \{v_1, \dots, v_n\}$. 由假设, 以运算 $*$ 为乘法 G 是一个交换群, 单位元是行 $v_k = \underbrace{(1, \dots, 1)}_n$. 由于 $v_i * v_i = \underbrace{(1, \dots, 1)}_n = v_k$ ($\forall i$), G 是一个初等阿贝尔2-群. 这样, $n = 2^m$ 是2的幂. 由假设, $AA^t = nI_n$. 这样, $A^t A = nI_n$. 所以, A 的列向量互相正交. 因此 A 的任何两列不同. 由 $*$ 的定义, A 的每列给出 A 的一个复线性特征. 从而, A 正好是 G 的特征标表. 因为 $G \cong (Z_2)^n$, 所以可以通过重新排列 A 的行与列, 将 A 变为方阵

$$\left(\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{array} \right)^{\otimes m}.$$

R1-3. 设 $h(z)$ 是关于自变量 z 的多项式. 考虑系数在多项式环 $\mathbb{C}[z]$ 中的, 关于 y 的三次方程 $y^3 - 3zy + h(z) = 0$.

(i) 当 $h(z) = -z^3 - 1$ 时, 找到此方程的至少一个一次多项式函数解.

(ii) 假设方程 $y^3 - 3zy + h(z) = 0$ 有三个互不相等的整函数解 $y = f_1(z), f_2(z), f_3(z)$, 则 $h(z)$ 可以取哪些多项式? 注: 整函数指在整个复平面上解析的函数.

解答. 记 $\omega = e^{\frac{2\pi i}{3}}$. 答案: (i) $y = z + 1, \omega z + \omega^2$ 或者 $\omega^2 z + \omega$. (ii) $h(z) = az^3 + a^{-1}$ ($a \neq 0$).

(i)可以直接验证. 下面证明(ii).

Lemma 0.1. 设 $g(z)$ 是整函数, k 是正整数. 如果 $g(z)^k$ 是多项式, 则 $g(z)$ 也是多项式.

引理的证明. 记 $\phi(z) = g(z)^k$. 由于 $g(z)$ 是整函数, 所以 $\phi(z)$ 的每个零点的重数是 k 的倍数. 这样, $g(z) = \sqrt[k]{\phi(z)}$ 也是多项式. $\square$

回到(ii)的证明. 显然 $h(z) \neq 0$. 记

$$u = \frac{1}{3}(f_1(z) + \omega f_2(z) + \omega^2 f_3(z)), \quad v = \frac{1}{3}(f_1(z) + \omega^2 f_2(z) + \omega f_3(z)).$$

由于 $f_1(z) + f_2(z) + f_3(z) = 0$, 得

$$f_1(z) = u + v, \quad f_2(z) = \omega^2 u + \omega v, \quad f_3(z) = \omega u + \omega^2 v.$$

这样,

$$-3z = f_1(z)f_2(z) + f_1(z)f_3(z) + f_2(z)f_3(z) = -3uv$$

且

$$-h(z) = f_1(z)f_2(z)f_3(z) = u^3 + v^3.$$

记 $\Delta = 4z^3 + 27h(z)^2$ 为判别式. 计算得:

$$\Delta = 4(-3uv)^3 + 27(u^3 + v^3)^2 = 27(u^3 - v^3)^2.$$

因为 Δ 是多项式, 由引理0.1得: $u^3 - v^3$ 是多项式. 又由于 $u^3 + v^3 = -h(z)$ 也是多项式, 所以 u^3 与 v^3 都是多项式. 再由引理0.1 得: u 与 v 都是多项式. 由 $-3z = -3uv$, 不妨设 $u = cz$ 及 $v = c^{-1}$ ($c \neq 0$). 这样, $h(z) = -(u^3 + v^3) = -(c^3 z^3 + c^{-3})$. 令 $a = -c^3$, 得 $h(z) = az^3 + a^{-1}$ ($a \in \mathbb{C}^*$).

R1-4. 蚂蚁森林是全球最大的个人碳账户平台，该平台以量化方式记录每个人的低碳行为。当支付宝用户收集到足够的“能量”时，他/她可以向蚂蚁森林申请种植一棵真正的树。截至2019年4月22日（世界地球日），支付宝蚂蚁森林的5亿用户已经在中国西北地区种植了1 亿棵真树，总面积为11.2万公顷，保护着总面积为1.2万公顷的保护地。

1. 本题两小问中考虑在一个 3×4 的长方形区域的每个小方格的中心点种树，要求在横、竖、斜3个方向上都不能存在连续的3颗（及以上）树。令1表示可以种树，0表示不可以种树。满足种树条件的示意图为

1	1	0	1
0	1	0	0
0	0	0	1

不满足种树条件的示意图为

1	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1

- (a) 请问在一个 3×4 的区域里，最多能种多少颗树，并给出一种种植的方式。

解答. 答案是7。我们将方格用下面坐标表示

$$\{(x, y) : x \in \{1, 2, 3, 4\}, y \in \{1, 2, 3\}\}.$$

假设有8个方格种了树。首先，每行最多只能有三棵树；如果一行有三个树，然后剩下没有树的方格有 x 坐标2或3。通过这个结论，至少两排栽种了三棵树。通过对称性，我们可以假定：

- i. 对于有 $y = 1$ 或2的方格，只有 $(2, 1)$ 和 $(3, 2)$ 是空的；或者
- ii. 对于有 $y = 1$ 或2的方格，只有 $(3, 1)$ 和 $(3, 2)$ 是空的；或者
- iii. 对于有 $y = 1$ 或3的方格，只有 $(3, 1)$ 和 $(3, 3)$ 是空的；或者
- iv. 对于有 $y = 1$ 或3的方格，只有 $(2, 1)$ 和 $(3, 3)$ 是空的。

在(i)的情况下，对于 $y = 3$ 的行，只有方格 $(2, 3)$ 能种植一棵树。在(ii)的情况下， $y = 3$ 的方格都不能种植树。在(iii)-(iv)的情况下， $y = 2$ 的方格都不能种树。这样，与至少8个方格可以种树的假设相矛盾。

- (b) 在满足上一问最多能种多少颗树答案的前提下，请问一共有多少种种法，给出思路 and 答案。

解答. 现在假设7个方格可以种树。如果两行种了3颗树，由上面的讨论和对称性，有 $2 \times 2 = 4$ 种植树的方法。否则，必须是：一行种了3颗树，两行种了2颗树。由对称性，我们可以假设同一行内种树的三个方格为：

i. $(1, 2), (2, 2), (4, 2)$; or

ii. $(1, 1), (2, 1), (4, 1)$.

在情况(i), 其它种树的方格可能是下面的情况之一: $\{(1, 1), (3, 1), (2, 3), (4, 3)\}$, $\{(2, 1), (4, 1), (1, 3), (3, 3)\}$, $\{(2, 1), (3, 1), (3, 3), (4, 3)\}$, or $\{(3, 1), (4, 1), (2, 3), (3, 3)\}$.

在情况(ii), 其它种树的方格可能是下面的情况之一: $\{(1, 2), (4, 2), (2, 3), (3, 3)\}$, $\{(3, 2), (4, 2), (1, 3), (3, 3)\}$. 由对称性, 总共有

$$4 + 2 \times 4 + 2 \times 2 \times 2 = 20$$

个种树方式。

2. 考虑一个由从左到右的 n 个小方格组成的 $1 \times n$ 的区域, 从左向右依次在每个小方格种一棵树, 一共种 n 棵。树的种类只有两种: 胡杨和樟子松。假设在第一个小方格种植的树是胡杨的概率是 r 。后续种树的规则为: 如果前一个小方格种的是胡杨, 则本格种胡杨的概率为 s ; 如果前一个小方格种的是樟子松, 则本格种樟子松的概率为 t , $0 < r, s, t < 1$ 。

- (a) 假设 $r = 1/3, s + t \neq 1$ 。是否存在 s 和 t , 使得对任意的 $i, 2 \leq i \leq n$, 在第 i 个小方格种植的树是胡杨的概率都等于一个跟 i 无关的常数? 如果存在, 请给出 s 和 t 的关系; 如果不存在, 请说明理由。

解答. 答案是存在。我们用“E”表示胡杨, “S”表示樟子松。令 X_k 表示种在第 k 个方格的树的种类, 令 $p_k = P(X_k = E)$ 。则有:

$$p_1 = r, \quad (1)$$

且

$$\begin{aligned} p_k &= P(X_k = E) \\ &= P(X_k = E | X_{k-1} = E)P(X_{k-1} = E) + P(X_k = E | X_{k-1} = S)P(X_{k-1} = S) \\ &= sp_{k-1} + (1-t)(1-p_{k-1}) = (1-t) + (s+t-1)p_{k-1}, \quad \forall k \geq 2. \end{aligned} \quad (2)$$

令(2)里 $k = 2$, 我们有:

$$p_2 = (1-t) + (s+t-1)p_1 = (1-t) + (s+t-1)r = \frac{s+2-2t}{3}. \quad (3)$$

假设对所有 $k \geq 2$, $p_k = p_2$ 成立, 则由(2),

$$p_k = \frac{1-t}{2-s-t}, \quad \forall k \geq 2. \quad (4)$$

因此, 由(3) 和(4)得到:

$$\frac{s+2-2t}{3} = \frac{1-t}{2-s-t}.$$

由它进一步得到:

$$2t^2 - s^2 + st - 3t + 1 = 0, \quad (5)$$

即

$$(s-2t+1)(s+t-1) = 0. \quad (6)$$

因为 $s+t \neq 1$, 所以我们得到

$$s-2t+1 = 0. \quad (7)$$

因此, 当 $s-2t+1 = 0$ 时, 对任意的 $k \geq 2$, $p_k = p_2$ 成立.

- (b) 假设 $r = \frac{1}{3}, s = \frac{3}{4}, t = \frac{4}{5}$. 假设我们观察到第2019个小方格里种植的树是胡杨, 但我们观察不到在其它小方格里种植的是哪种树. 请问在第一个小方格里种植的树是胡杨的概率是多少?

解答. 对所有 k , 令 $q_k = P(X_k = E | X_1 = E)$. 则需要要求的概率是:

$$P(X_1 = E | X_n = E) = \frac{P(X_n = E | X_1 = E)P(X_1 = E)}{P(X_n = E)} = \frac{r q_n}{p_n}, \quad n = 2019. \quad (8)$$

我们有

$$q_1 = 1, \quad (9)$$

以及

$$\begin{aligned} q_k &= P(X_k = E | X_1 = E) \\ &= P(X_k = E | X_{k-1} = E, X_1 = E)P(X_{k-1} = E | X_1 = E) \\ &\quad + P(X_k = E | X_{k-1} = S, X_1 = E)P(X_{k-1} = S | X_1 = E) \\ &= s q_{k-1} + (1-t)(1-q_{k-1}) = (1-t) + (s+t-1)q_{k-1}, \quad \forall k \geq 2. \end{aligned} \quad (10)$$

由它得到

$$\frac{q_k}{(s+t-1)^k} = \frac{(1-t)}{(s+t-1)^k} + \frac{q_{k-1}}{(s+t-1)^{k-1}}, \quad k \geq 2,$$

因此,

$$\begin{aligned}\frac{q_n}{(s+t-1)^n} &= \sum_{k=2}^n \frac{(1-t)}{(s+t-1)^k} + \frac{q_1}{s+t-1} \\ &= \sum_{k=2}^n \frac{(1-t)}{(s+t-1)^k} + \frac{1}{s+t-1} \\ &= \frac{(1-t)\left[\frac{1}{s+t-1} - \frac{1}{(s+t-1)^n}\right]}{s+t-2} + \frac{1}{s+t-1}.\end{aligned}\quad (11)$$

类似的, 由(2)得到

$$\frac{p_n}{(s+t-1)^n} = \frac{(1-t)\left[\frac{1}{s+t-1} - \frac{1}{(s+t-1)^n}\right]}{s+t-2} + \frac{r}{s+t-1}.\quad (12)$$

因此概率是:

$$\begin{aligned}&P(X_1 = E|X_n = E) \\ &= \frac{rq_n}{p_n} \\ &= r \frac{\frac{(1-t)\left[\frac{1}{s+t-1} - \frac{1}{(s+t-1)^n}\right]}{s+t-2} + \frac{1}{s+t-1}}{\frac{(1-t)\left[\frac{1}{s+t-1} - \frac{1}{(s+t-1)^n}\right]}{s+t-2} + \frac{r}{s+t-1}}, \quad n = 2019.\end{aligned}\quad (13)$$

3. 为了种树的可持续发展控制成本, 蚂蚁森林希望在知道用户申请数量之前从公益机构获得种植配额。令随机变量 D_1 和 D_2 分别表示支付宝用户对胡杨和樟子松的申请数量。将 D_i 的分布函数记为 F_i , 其均值和方差分别表示为 μ_i 和 σ_i^2 ($i = 1, 2$)。假设蚂蚁森林只知道 μ_i, σ_i^2 ($i = 1, 2$) 但并不知道 F_i 的其它信息。蚂蚁森林需要确定两种树的配额, 分别记为 Q_i ($i = 1, 2$)。由于环境的承受能力, 种植的树木总数不能超过给定的常数 M , 即

$$Q_1 + Q_2 \leq M.$$

并且假设 $M \geq \mu_1 + \mu_2$ 。

已知两种树的订购成本分别为 cQ_i ($i = 1, 2$)。如果预留配额 Q_i 小于种树申请数量 D_i , 即 $Q_i \leq D_i$, 则增加额外成本 $m[D_i - Q_i]^+$ ($i = 1, 2$)。这里 $[x]^+ \triangleq \max\{x, 0\}$ 。 m, c, μ_i, σ_i 为已知常数且满足关系 $\frac{m-c}{c} > \left(\frac{\sigma_1}{\mu_1}\right)^2 > \left(\frac{\sigma_2}{\mu_2}\right)^2$ 。

蚂蚁森林希望选择种树配额 $Q_i \geq 0$ ($i = 1, 2$) 使得在最坏情况下总成本的期望极小, 其中最坏情况是针对所有可能的均值为 μ_i 、方差为 σ_i^2 的分布函数 F_i 。从数学

上讲，目标是求解以下优化问题：

$$\begin{aligned} \min_{Q_1, Q_2} \quad & \max_{F_1 \in \mathcal{F}_1, F_2 \in \mathcal{F}_2} \sum_{i=1,2} \left[cQ_i + \int_0^\infty (m[\xi - Q_i]^+) dF_i(\xi) \right], \\ \text{subject to} \quad & Q_1 + Q_2 \leq M, \quad Q_1, Q_2 \geq 0, \end{aligned} \quad (14)$$

其中 $\mathcal{F}_i$ 是所有均值为 μ_i 、方差为 σ_i^2 ($i = 1, 2$) 的累积分布函数的集合，其支撑集为非负数。

问题：请求解问题(14)，推导最优种树配额 Q_i , $i = 1, 2$ 的显式表达式。

解答。本题基于H. Scarf在1957年的文章*A min-max solution of an inventory problem*。答案是基于Gallego 和Moon 在1993年的文章。本题测试优化和概率比较高级的知识。

首先观察到：

$$[\xi - Q_i]^+ = \frac{|\xi - Q_i| + (\xi - Q_i)}{2},$$

并取期望和用Cauchy-Schwartz不等式得到：

$$\mathbb{E}|\xi - Q_i| \leq [\mathbb{E}(\xi - Q_i)^2]^{\frac{1}{2}} = [\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}}.$$

因此

$$\mathbb{E}[\xi - Q_i]^+ \leq \frac{[\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}} - (Q_i - \mu_i)}{2}. \quad (15)$$

对于固定的 Q_i ，上述关系给出了目标函数的一个上界。该上界可以在一个两点分布取到，它将权重

$$\beta = \frac{[\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}} + (Q_i - \mu_i)}{2[\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}}}$$

分配给

$$\mu_i - \sigma_i \left[\frac{1 - \beta}{\beta} \right]^{\frac{1}{2}} = Q_i - [\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}},$$

且将权重

$$1 - \beta = \frac{[\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}} - (Q_i - \mu_i)}{2[\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}}}$$

分配给

$$\mu_i + \sigma_i \left[\frac{\beta}{1-\beta} \right]^{\frac{1}{2}} = Q_i + [\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}}.$$

由上述结果，目标化为寻找 Q^* 极小化问题：

$$\min_{Q_1, Q_2 \geq 0, Q_1 + Q_2 \leq M} \sum_{i=1,2} \left[cQ_i + m \frac{[\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}} - (Q_i - \mu_i)}{2} \right].$$

可以看到上述问题对于 Q 是凸问题。令 λ 是约束 $Q_1 + Q_2 \leq M$ 的拉格朗日乘子。则相应的拉格朗日对偶问题是：

$$\max_{\lambda \geq 0} \min_{Q_1, Q_2 \geq 0} \sum_{i=1,2} \left[cQ_i + m \frac{[\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}} - (Q_i - \mu_i)}{2} \right] + \lambda(Q_1 + Q_2 - M). \quad (16)$$

内层极小化问题的最优解是

$$Q_i = \begin{cases} \mu_i + \frac{\sigma_i}{2} \left(\sqrt{\frac{m-(c+\lambda)}{c+\lambda}} - \sqrt{\frac{c+\lambda}{m-(c+\lambda)}} \right) & \text{if } \frac{m-(c+\lambda)}{c+\lambda} \geq \left(\frac{\sigma_i}{\mu_i} \right)^2, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (17)$$

原因如下。注意到上述两点分布对于 $Q_i \geq \frac{\mu_i^2 + \sigma_i^2}{2\mu_i}$ 非负，则极小化问题的解 Q_i 可以由一阶最优条件得到。在区间 $0 \leq Q_i \leq \frac{\mu_i^2 + \sigma_i^2}{2\mu_i}$ 上，需求对应的最差情形的分布是 $Q_i = \frac{\mu_i^2 + \sigma_i^2}{2\mu_i}$ 对应的。在这个区间上，且在这个两点分布下，目标函数关于 Q_i 线性。如果 $\frac{m-(c+\lambda)}{c+\lambda} \geq \left(\frac{\sigma_i}{\mu_i} \right)^2$ ，目标函数的斜率在这个区间上是负的；反过来，如果 $\frac{m-(c+\lambda)}{c+\lambda} \leq \left(\frac{\sigma_i}{\mu_i} \right)^2$ ，目标函数的斜率在这个区间上是正的；

令

$$\lambda_i \triangleq \frac{m}{1 + \left(\frac{\sigma_i}{\mu_i} \right)^2} - c.$$

则极大化问题的目标函数是：

$$\begin{cases} (c + \lambda)(\mu_1 + \mu_2) + (\sigma_1 + \sigma_2)\sqrt{(c + \lambda)(m - c - \lambda)} - \lambda M & \text{if } 0 \leq \lambda \leq \lambda_1, \\ m \frac{\sqrt{\sigma_1^2 + \mu_1^2} + \mu_1}{2} + (c + \lambda)\mu_2 + \sigma_2\sqrt{(c + \lambda)(m - c - \lambda)} - \lambda M & \text{if } \lambda_1 \leq \lambda \leq \lambda_2, \\ m \frac{\sqrt{\sigma_1^2 + \mu_1^2} + \sqrt{\sigma_2^2 + \mu_2^2} + \mu_1 + \mu_2}{2} - \lambda M & \text{if } \lambda \geq \lambda_2. \end{cases}$$

注意到该目标函数关于 λ 是凹函数。第一个区间上的一阶最优性条件是：

$$m - 2(c + \lambda) = \frac{M - (\mu_1 + \mu_2)}{\sigma_1 + \sigma_2} 2\sqrt{(c + \lambda)(m - c - \lambda)}.$$

记它的解是 λ_a . 类似的，第二个区间上一阶最优性条件的解记为 λ_b . 因此，最优的对偶变量是：

$$\lambda^* = \begin{cases} 0 & \text{if } \lambda_a \leq 0, \\ \lambda_a & \text{if } 0 \leq \lambda_a \leq \lambda_1, \\ \lambda_1 & \text{if } \lambda_b \leq \lambda_1 \leq \lambda_a, \\ \lambda_b & \text{if } \lambda_1 \leq \lambda_b \leq \lambda_2, \\ \lambda_2 & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (18)$$

将 λ^* 代入(17), 我们得到最优的预留配额 Q_i .

预选赛第二轮参考答案

R2-1. 答案: A. 只用一只杯子去确定 N , 至多测试 M 次, 记所允许的最多楼层数为 $P(M)$; 只用两只杯子, 测试 M 次, 记所允许的最多楼层数为 $Q(M)$; 用三只杯子, 测试 M 次, 记所允许的最多楼层数为 $R(M)$.

首先, 如果一只杯子, 那一旦损坏后就不能再测试了, 所以必须自下而上一层层地做测试。因此, 一只杯子测试 M 次在最差情况下只能确定 M 层楼的 N 之值, 所以有 $P(M) = M$.

其次, 对于 Q 序列 (用两只杯子做实验) 来说, 只摔一次有 $Q(1) = P(1) = 1$ 。对任何 $Q(M)$, M 大于等于2而言, 有递推公式: $Q(M) = P(M-1) + 3 + Q(M-1)$ 。该公式可以按照如下方法获得。首先将杯子在某 S 层摔下 (S 的取值待定), 分三种可能性决定接下来怎么做:

1. 如果碎了, 则 N 可取值为 $\{0, \dots, S-3\}$, 并且只剩下一只杯子做 $M-1$ 次测试, 所以最大允许下面有 $S-3 = P(M-1)$ 层, 即最大 $S = P(M-1) + 3$;
2. 如果裂了, 则 N 可取值为 $\{S-2, S-1\}$, 并且只剩下一只杯子; 可以将其从 $S-1$ 层摔下, 如裂了则 $N = S-2$, 否则 $N = S-1$;
3. 如果不碎、无裂纹, 则 N 可取值为 S 或更大, 上面的楼层还能继续用两只杯子做 $M-1$ 次测试, 所以上面最多还有 $S+1, \dots, S+Q(M-1)$ 这些楼层。

因此, 我们得到 $Q(M) = S + Q(M-1) = P(M-1) + 3 + Q(M-1)$ 层。当总楼层数严格大于 $Q(M-1)$ 又小于等于 $Q(M)$ 的时候, 只要第一次在 $S = P(M-1) + 3$ 层摔下, 就可根据结果, 分成三种情况决定接下来怎么做。

最后, 我们考察 R 序列 (用三只杯子做实验), 摔一次、两次分别有 $R(1) = P(1) = 1$, $R(2) = Q(2)$ 。对任何 $R(M)$, M 大于等于3而言, 有类似的递推公式: $R(M) = Q(M-1) + 3 + R(M-1)$ 。其含义是首先将杯子置于某 S 层, 如果碎了则 N 可取值为 $\{0, \dots, S-3\}$, 并且还剩下两只杯子做 $M-1$ 次测试, 所以最大允许下面有 $S-3 = P(M-1)$ 层, 即最大 $S = P(M-1) + 3$; 如果裂了, 则 N 可取值为 $\{S-2, S-1\}$, 取剩下两只杯子中的任何一只从 $S-1$ 层摔下即可判断 N ; 如果不碎、无裂纹, 上面的楼层还能继续用三只杯子做 $M-1$ 次测试。

根据初始值和递推公式, 我们得到下表:

M	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(M)$	1	2	3	4	5	6	7	8
$Q(M)$	1	5	10	16	23	31	40	50
$R(M)$	1	5	13	26	45	71	105	148

容易发现 $R(7) = 105 < 120 \leq 148 = R(8)$, 即7次不够, 8次足够, 因此本题的答案为选项A, 8次。

R2-2. 答案: A . 不妨假设球的半径为1. 因为 A 和 B 的位置独立, 并且它们都均匀地分布在球面上. 我们可以固定 A 的位置. $\angle AOB \leq \alpha$ 当且仅当 B 在高度为 $1 - \cos \alpha$ 的球冠里. 这个球冠的面积是 $2\pi(1 - \cos \alpha)$, 因此 B 在此球冠里的概率是 $(1 - \cos \alpha)/2$. 求导可得概率密度函数为

$$f(\alpha) = ((1 - \cos \alpha)/2)' = \frac{1}{2} \sin \alpha.$$

R2-3. 对于实数轴 $\mathbb{R}$ 上的任一偶多项式函数

$$f(x) = c_0 + c_1x^2 + \cdots + c_nx^{2n},$$

定义

$$T(f)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{(x^2-y^2)\pi} \cos(2\pi xy) f(y) dy.$$

(i) 证明: $T(f)$ 也是一个偶多项式, 并与 f 有相同的次数.

(ii) 对任意的非负整数 $n = 0, 1, 2, \cdots$, 记 EP_n 为次数不超过 $2n$ (包括 $2n$ 次) 的实数轴 $\mathbb{R}$ 上的偶多项式的集合, 此为一个实向量空间. 求子空间

$$V_n = \{f \in EP_n : T(f) = f\}$$

的维数.

解答. (i). 对于 $\mathbb{R}$ 上的奇多项式函数

$$f(x) = c_0x + c_1x^3 + \cdots + c_nx^{2n+1},$$

定义

$$S(f)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{(x^2-y^2)\pi} \sin(2\pi xy) f(y) dy.$$

对于 $n = 0, 1, 2, \cdots$, 令 $A_n = T(x^{2n})$ 及 $B_n = S(x^{2n+1})$. 也即:

$$\begin{aligned} A_n(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{(x^2-y^2)\pi} \cos(2\pi xy) y^{2n} dy \\ B_n(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{(x^2-y^2)\pi} \sin(2\pi xy) y^{2n+1} dy \end{aligned}$$

对于 $n = 1, 2, 3, \cdots$, 由分部积分得:

$$\begin{aligned} A_n(x) &= \frac{1}{-2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left((-2\pi y) e^{(x^2-y^2)\pi} \right) \cdot \cos(2\pi xy) y^{2n-1} dy \\ &= \frac{1}{-2\pi} \left[0 - \int_{-\infty}^{+\infty} e^{(x^2-y^2)\pi} \cdot \frac{\partial}{\partial y} (\cos(2\pi xy) y^{2n-1}) dy \right] \\ &= \frac{-2\pi x}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{(x^2-y^2)\pi} \cdot \sin(2\pi xy) y^{2n-1} dy + \\ &\quad + \frac{2n-1}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{(x^2-y^2)\pi} \cdot \cos(2\pi xy) y^{2n-2} dy \\ &= -xB_{n-1}(x) + \frac{2n-1}{2\pi} \cdot A_{n-1}(x), \end{aligned}$$

及

$$\begin{aligned}
 B_n(x) &= \frac{1}{-2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left((-2\pi y) e^{(x^2-y^2)\pi} \right) \cdot \sin(2\pi xy) y^{2n} dy \\
 &= \frac{1}{-2\pi} \left[0 - \int_{-\infty}^{+\infty} e^{(x^2-y^2)\pi} \cdot \frac{\partial}{\partial y} (\sin(2\pi xy) y^{2n}) dy \right] \\
 &= \frac{2\pi x}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{(x^2-y^2)\pi} \cdot \cos(2\pi xy) y^{2n} dy + \\
 &\quad + \frac{2n}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{(x^2-y^2)\pi} \cdot \sin(2\pi xy) y^{2n-1} dy \\
 &= x A_n(x) + \frac{n}{\pi} \cdot B_{n-1}(x).
 \end{aligned}$$

这样, 对 $n = 1, 2, 3, \dots$, 得

$$A_n(x) = -x B_{n-1}(x) + \frac{2n-1}{2\pi} \cdot A_{n-1}(x), \quad (19)$$

及

$$B_n(x) = x A_n(x) + \frac{n}{\pi} \cdot B_{n-1}(x). \quad (20)$$

观察得

$$B_0(x) = x A_0(x). \quad (21)$$

我们证明 $A_0(x)$ 恒等于 1. 事实上,

$$\begin{aligned}
 \frac{dA_0(x)}{dx} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial x} \left(e^{(x^2-y^2)\pi} \cos(2\pi xy) \right) dy \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{(x^2-y^2)\pi} \cdot (2\pi x \cos(2\pi xy) - 2\pi y \sin(2\pi xy)) dy \\
 &= 2\pi x A_0(x) - 2\pi B_0(x) \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

由高斯积分, 得

$$A_0(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2\pi} dy = 1.$$

这样,

$$A_0(x) \equiv 1. \quad (22)$$

由(22), (21), (19) 及(20), 通过对 n 做归纳可证: A_n 是 $2n$ 次偶多项式, B_n 是 $2n+1$ 次奇多项式. 此外,

$$A_n(x) = (-1)^n x^{2n} + \text{lower even-order terms}$$

及

$$B_n(x) = (-1)^n x^{2n+1} + \text{lower odd-order terms.}$$

这样, 证明了(i).

(ii). (熟悉傅里叶变换的人可以猜到: $T(A_n)(x) = x^{2n}$. 下面我们证明这个等式.) 我们归纳证明:

$$T(A_n)(x) = x^{2n}, \quad S(B_n)(x) = x^{2n+1} \quad (23)$$

for $n = 0, 1, 2, \dots$.

运用(20), 计算得:

$$\begin{aligned} \frac{dT(A_n)(x)}{dx} &= \frac{d}{dx} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{(x^2-y^2)\pi} \cos(2\pi xy) A_n(y) dy \right] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{(x^2-y^2)\pi} [2\pi x \cos(2\pi xy) - 2\pi y \sin(2\pi xy)] \cdot A_n(y) dy \\ &= 2\pi x T(A_n)(x) - 2\pi \left(S(B_n(x)) - \frac{n}{\pi} \cdot S(B_{n-1}(x)) \right) \\ &= 2\pi x T(A_n)(x) - 2\pi S(B_n(x)) + 2n S(B_{n-1}). \end{aligned}$$

类似地, 运用(19) 计算得:

$$\begin{aligned} \frac{dS(B_n)(x)}{dx} &= \frac{d}{dx} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{(x^2-y^2)\pi} \sin(2\pi xy) B_n(y) dy \right] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{(x^2-y^2)\pi} [2\pi x \sin(2\pi xy) + 2\pi y \cos(2\pi xy)] \cdot B_n(y) dy \\ &= 2\pi x S(B_n)(x) + 2\pi \left(-T(A_{n+1}(x)) + \frac{2n+1}{2\pi} \cdot T(A_n) \right) \\ &= 2\pi x S(B_n)(x) - 2\pi T(A_{n+1}(x)) + (2n+1)T(A_{n-1}). \end{aligned}$$

这样, 对 $n = 0, 1, 2, \dots$, 我们有

$$\begin{aligned} 2\pi T(A_{n+1})(x) &= 2\pi x S(B_n)(x) - \frac{dS(B_n)(x)}{dx} + (2n+1)T(A_n), \\ 2\pi S(B_n)(x) &= 2\pi x T(A_n)(x) - \frac{dT(A_n)(x)}{dx} + 2nS(B_{n-1}). \end{aligned}$$

此处, 为方便起见我们定义 $B_{-1}(x) = 0$. 作归纳, 上面的公式推出(23).

由 $A_n(x)$ 与 $B_n(x)$ 的展开式, 我们知道: 线性变换 $T_n = T|_{\text{EP}_n} : \text{EP}_n \rightarrow \text{EP}_n$ 在基 $(1, x^2, x^4, \dots, x^{2n})$ 下的矩阵是上三角矩阵, 对角线元素为

$$1, -1, 1, \dots, (-1)^n.$$

这样 T_n 的特征多项式为

$$\det(\lambda I - T_n) = \begin{cases} (\lambda^2 - 1)^{m+1} & n = 2m + 1 \\ (\lambda^2 - 1)^m(\lambda - 1) & n = 2m. \end{cases}$$

由(23)得 $T_n^{-1} = T_n$, 这样 T_n 可对角化. 所以, 由 T_n 在 EP_n 内的不变向量组成的子空间的维数为 $m + 1 = \lfloor n/2 \rfloor + 1$.

R2-4. 考虑一栋有 $n+1$ 层的大楼，其中大堂是第0层，阁楼是第 n 层。第 k 层楼的高度是 kh , $k = 0, 1, \dots, n$ 。阁楼到地面的高度是 $H = nh$ 。这座楼里有一部电梯。简单起见，假设楼里的电梯要么处于停止状态（速度为0），要么以固定的速度 v 上行或下行。如果没有明确说明，电梯的容量为无穷。假设速度从0变到 v 之间电梯没有延迟（不考虑加减速的额外时间）。

1. 假设在时刻0电梯刚好从大堂离开往上运行，并且时刻0在每个第 k 层， $k = 1, \dots, n-1$ ，有一位想上行到阁楼的乘客在等待进入电梯，有另一位想要下到大堂的乘客在等待进入电梯且直到电梯下行到并停止在该层时才进入电梯。因此，电梯依次在第1层，第2层， $\dots$ ，第 n 层，第 $n-1$ 层，第 $n-2$ 层， $\dots$ ，第0层停止以允许乘客进出。不管有多少乘客进入或离开电梯，电梯每次停留所花的时间为 c 秒。

定义乘客的等待时间为从时刻0开始到乘客进入电梯的时间。请计算这 $2(n-1)$ 位乘客的平均等待时间，即总时间除以 $2(n-1)$ 。请忽略他们在电梯里的停留时间。

解答. 在第 k 层想上行到第 n 层的乘客的等待时间是

$$u_k = \frac{kh}{v} + (k-1)c, k = 1, \dots, n-1. \quad (24)$$

在第 k 层想下行到第0层的乘客的等待时间是

$$\begin{aligned} d_k &= \frac{(n+n-k)h}{v} + (n+n-1-(k+1)+1)c \\ &= \frac{(2n-k)h}{v} + (2n-k-1)c, k = 1, \dots, n-1. \end{aligned} \quad (25)$$

因此，所有 $2(n-1)$ 个人的全部等待时间是：

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} (u_k + d_k) &= \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{kh}{v} + (k-1)c + \frac{(2n-k)h}{v} + (2n-k-1)c \right) \\ &= \frac{2n(n-1)h}{v} + (n-1)(2n-2)c. \end{aligned} \quad (26)$$

平均的等待时间是

$$\frac{nh}{v} + (n-1)c. \quad (27)$$

2. 此题中假设电梯在大堂和阁楼之间不间断运行，且运行途中不改变运行方向。每一次上下乘客停留所耗的时间为0。

一位“饿了么”外卖小哥到达大堂送餐给一位客户。在小哥的到达时刻，电梯以 $1/2$ 的概率处于上行状态，并且电梯位于高度 X ， X 是 $[0, H]$ 之间均匀分布的随

机变量。等待送餐的客户所处楼层高度为 Y ， Y 是在 $[0, H]$ 之间均匀分布的随机变量， Y 独立于 X 。

- (a) 假设外卖小哥一直在大堂的电梯门口等待，电梯下来后马上乘电梯去往客户的楼层。请计算外卖小哥在进入电梯前的等待时间的期望。

解答. 令

$$I = \begin{cases} 1, & \text{如果电梯在快递小哥到达时刻下行,} \\ 0, & \text{如果电梯在快递小哥到达时刻上行.} \end{cases} \quad (28)$$

则快递小哥的等待时间 W 是

$$W = \frac{1}{v}(X \cdot I + (2H - X) \cdot (1 - I)) \quad (29)$$

因此，我们得到

$$\begin{aligned} E[W] &= E[W|I=1]P(I=1) + E[W|I=0]P(I=0) \\ &= \frac{1}{v}(E[X]P(I=1) + E[2H - X]P(I=0)) \end{aligned} \quad (30)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{v} \left(\frac{H}{2} \frac{1}{2} + \frac{3H}{2} \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{H}{v}. \end{aligned} \quad (31)$$

- (b) 如果外卖小哥到达大堂时，客户立刻出发等待乘电梯下行到大堂找外卖小哥，而外卖小哥在大堂里等待。请计算外卖小哥在见到客户前的等待时间的期望。

解答. 我们仍然定义

$$I = \begin{cases} 1, & \text{如果电梯在快递小哥到达时刻下行,} \\ 0, & \text{如果电梯在快递小哥到达时刻上行.} \end{cases}$$

快递小哥在他/她在大堂见到客户之前的总等待时间是：

$$\tilde{W} = \frac{1}{v} \{ (X + H + H)1_{\{X < Y\}}I + X1_{\{X \geq Y\}}I + (H - X + H)(1 - I) \}. \quad (32)$$

我们得到：

$$E[(X + H + H)1_{\{X < Y\}}] = \frac{1}{H^2} \int_0^H \int_x^H (x + 2H) dy dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{H^2} \int_0^H (x + 2H)(H - x) dx \\
 &= \frac{1}{H^2} \int_0^H (-x^2 - Hx + 2H^2) dx \\
 &= \frac{1}{H^2} \left(-\frac{H^3}{3} - \frac{H^3}{2} + 2H^3 \right) \\
 &= \frac{7H}{6},
 \end{aligned} \tag{33}$$

和

$$\begin{aligned}
 E[X1_{\{X \geq Y\}}] &= \frac{1}{H^2} \int_0^H \int_0^x x dy dx \\
 &= \frac{1}{H^2} \int_0^H x^2 dx \\
 &= \frac{H}{3}.
 \end{aligned} \tag{34}$$

因此，等待时间的期望是

$$\begin{aligned}
 E[\tilde{W}] &= \frac{1}{v} E \{ (X + H + H)1_{\{X < Y\}}I + X1_{\{X \geq Y\}}I + (H - X + H)(1 - I) \} \\
 &= \frac{1}{v} \{ E[(X + H + H)1_{\{X < Y\}}]P(I = 1) + E[X1_{\{X \geq Y\}}]P(I = 1) + E[H - X + H]P(I = 0) \} \\
 &= \frac{1}{v} \left\{ \frac{7H}{6} \frac{1}{2} + \frac{H}{3} \frac{1}{2} + \frac{3H}{2} \frac{1}{2} \right\} \\
 &= \frac{3H}{2v}.
 \end{aligned} \tag{35}$$

解答（离散情况）．假设 X 和 Y 为离散集合 $\{0, h, 2h, \dots, nh\}$ 上的均匀分布。我们仍然定义

$$I = \begin{cases} 1, & \text{如果电梯在快递小哥到达时刻下行,} \\ 0, & \text{如果电梯在快递小哥到达时刻上行.} \end{cases}$$

快递小哥在他/她在大堂见到客户之前的总等待时间是：

$$\tilde{W} = \frac{1}{v} \{ (X + H + H)1_{\{X < Y\}}I + X1_{\{X \geq Y > 0\}}I + (H - X + H)1_{\{Y > 0\}}(1 - I) \}. \tag{36}$$

我们得到：

$$\begin{aligned}
 E[(X + H + H)1_{\{X < Y\}}] &= \frac{1}{(n+1)^2} \sum_{x=0}^{n-1} \sum_{y=x+1}^n (xh + 2nh) \\
 &= \frac{1}{(n+1)^2} \sum_{x=0}^{n-1} (n-x)(xh + 2nh) \\
 &= \frac{1}{(n+1)^2} \sum_{x=0}^{n-1} (-hx^2 - nhx + 2n^2h) \\
 &= \frac{h}{(n+1)^2} \left[\frac{7}{6}n^3 + n^2 - \frac{1}{6}n \right] \\
 &= \frac{h}{(n+1)^2} \frac{n(n+1)(7n-1)}{6} \\
 &= \frac{h}{(n+1)} \frac{n(7n-1)}{6}
 \end{aligned} \tag{37}$$

和

$$\begin{aligned}
 E[X1_{\{X \geq Y > 0\}}] &= \frac{1}{(n+1)^2} \sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^x xh \\
 &= \frac{h}{(n+1)^2} \sum_{x=1}^n x^2 \\
 &= \frac{h}{(n+1)^2} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\
 &= \frac{h}{(n+1)} \frac{n(2n+1)}{6}.
 \end{aligned} \tag{38}$$

因此，等待时间的期望是

$$\begin{aligned}
 E[\tilde{W}] &= \frac{1}{v} E \{ (X + H + H)1_{\{X < Y\}}I + X1_{\{X \geq Y > 0\}}I + (H - X + H)1_{\{Y > 0\}}(1 - I) \} \\
 &= \frac{1}{v} \{ E[(X + H + H)1_{\{X < Y\}}]P(I = 1) \} \\
 &\quad + \frac{1}{v} \{ E[X1_{\{X \geq Y > 0\}}]P(I = 1) + E[H - X + H] \cdot E[1_{\{Y > 0\}}] \cdot P(I = 0) \} \\
 &= \frac{1}{v} \left\{ \frac{h}{(n+1)} \frac{n(7n-1)}{6} \frac{1}{2} + \frac{h}{(n+1)} \frac{n(2n+1)}{6} \frac{1}{2} + \frac{3nh}{2} \frac{n}{n+1} \frac{1}{2} \right\} \\
 &= \frac{3H}{2v} \frac{n}{n+1}.
 \end{aligned} \tag{39}$$

3. 此题为了简便起见将楼层处理成连续变量。换言之，假设电梯可以到达 $[0, n]$ 之间的任意实数楼层，故我们忽略每层的高度。假设在时刻0电梯运载 x_0 位乘客离开大

堂。这些乘客的目的地分别是 $D_1, \dots, D_{x_0} \in [0, n]$ 。假设 $D_1, \dots, D_{x_0}$ 为独立同分布的连续随机变量，其分布函数为 F 。

在所有乘客到达目的地后，电梯立刻出发向下去往大堂。没有其他额外的乘客。假设电梯回到大堂的时间为：

$$S \triangleq 2 \max\{D_1, \dots, D_{x_0}\} + 5x_0, \quad (40)$$

即电梯的平均往返时间。公式(40)已经考虑电梯的速度和每次停留的平均时间，因此我们忽略速度 v 和每层的高度。

(a) **单部电梯的平均往返时间**。将返回时间的期望记为依赖于分布 F 和 x_0 的表达式：

$$f_F(x_0) \triangleq \mathbb{E}[S]. \quad (41)$$

令 F 是 $[0, n]$ 区间上的连续均匀分布。请计算 $f_F(x_0)$ 。

解答。本题测试均匀分布排序统计量的计算。注意到当 $D_1, \dots, D_{x_0}$ 是 $[0, n]$ 上的独立同分布的随机变量，我们有：

$$\mathbb{E}[\max\{D_1, \dots, D_{x_0}\}] = \frac{nx_0}{x_0 + 1}. \quad (42)$$

因此，我们有：

$$f_F(x_0) = \mathbb{E}[S] = \frac{2nx_0}{x_0 + 1} + 5x_0 = 2n + 5x_0 - \frac{2n}{x_0 + 1}.$$

(b) **两部电梯的设计方案**。在此题中我们考虑一栋有两部电梯的楼。假设乘客以速率 p 到达大堂。因此，每一单位时间内平均有 p 位乘客到达大堂并等待电梯上行。比较下面两种电梯的设计方案。

- **两部相似但不同的电梯服务所有楼层**。假设每位乘客到达并等待其中一部电梯（不管另一部电梯是否已经先到达）。对每一部电梯，乘客到达的速率为 $a = \frac{p}{2}$ ，他们的目的地服从区间 $[0, n]$ 上的连续均匀分布 F 。
- **分别服务低层和高层的电梯**。假设一部电梯专门服务处于区间 $[0, \frac{n}{2}]$ 的目的地，另一部电梯专门服务处于区间 $[\frac{n}{2}, n]$ 的目的地。对每一部电梯，乘客到达的速率仍为 $a = \frac{p}{2}$ 。低楼层和高楼层电梯乘客的目的地分别服从区间 $[0, \frac{n}{2}]$ 和 $[\frac{n}{2}, n]$ 上的连续均匀分布。

为了计算每一部电梯的平均往返时间 $S > 0$, 我们需要求解如下方程

$$f_F(aS) = S, \quad (43)$$

其中 f_F 的定义同上题。

请根据上述两种设计方案对每一部电梯写出方程(43)的解 S 关于 n 和 p 的表达式。为了下一题里使用方便, 我们记其为函数 $g(n, p)$ 。

解答. 本题测试求解二次方程, 它也帮助理解真实世界里电梯系统的设计, 以及为问题(c) 给出一些直观理解。

- 两部相似但不同的电梯服务所有楼层. 类似于问题(a), 我们有

$$f_{F_1}(x_0) = 2n + 5x_0 - \frac{2n}{x_0 + 1}. \quad (44)$$

两个电梯对应的方程(43) 是:

$$f_{F_1}\left(\frac{p}{2}\bar{S}\right) = \bar{S}.$$

求解它得到:

$$\bar{S} = g(n, p) = \frac{2n}{1 - \frac{5}{2}p} - \frac{2}{p}. \quad (45)$$

- 分别服务低层和高层的电梯. 令 F_H 是 $[\frac{n}{2}, n]$ 上的均匀分布, F_L 是 $[0, \frac{n}{2}]$ 上的均匀分布. 我们有

$$f_{F_L}(x_0) = n + 5x_0 - \frac{n}{x_0 + 1}, \quad f_{F_H}(x_0) = 2n + 5x_0 - \frac{n}{x_0 + 1}. \quad (46)$$

这两个电梯对应的方程(43) 是:

$$f_{F_L}\left(\frac{p}{2}\bar{S}_L\right) = \bar{S}_L, \quad f_{F_H}\left(\frac{p}{2}\bar{S}_H\right) = \bar{S}_H.$$

求解它们并扔掉非正的解得到:

$$\bar{S}_L = g_L(n, p) = \frac{n}{1 - \frac{5}{2}p} - \frac{2}{p}, \quad (47)$$

$$\bar{S}_H = g_H(n, p) = \frac{2(1 - \frac{5}{2}p) - 2np - \sqrt{4n^2p^2 + 25p^2 - 20p + 4}}{-2p(1 - \frac{5}{2}p)}. \quad (48)$$

- (c) **交替目的地的电梯设计方案.** 指派电梯1专门服务目的地处于区间 $[a_0, a_1]$, $[a_2, a_3]$, $\dots$, $[a_{2k-2}, a_{2k-1}]$ 的乘客, 电梯2专门服务目的地处于区间 $[a_1, a_2]$,

$[a_3, a_4], \dots, [a_{2k-1}, a_{2k}]$ 的乘客，其中 $0 = a_0 < a_1 < \dots < a_{2k} = n$ 。

假设对任意 $0 \leq b < c \leq n$ ，目的地处于区间 $[b, c]$ 的乘客到达大堂的速率为 $p(c - b)/n$ 。因此，乘坐电梯1的乘客以速率 $p_1 \triangleq \frac{p}{n} \sum_{i=1}^k (a_{2i-1} - a_{2i-2})$ 到达，而乘坐电梯2的乘客以速率 $p_2 \triangleq \frac{p}{n} \sum_{j=1}^k (a_{2j} - a_{2j-1})$ 到达。

- (i) 对于每一个电梯 $r = 1, 2$ ，使用上一题中的函数 g 将方程 $f_F(p_r S_r) = S_r$ 的解 S_r 写成关于 n, p_r 的函数。
- (ii) 定义每一个电梯 $r = 1, 2$ 的容量为

$$M_r \triangleq p_r n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n, p_r)}{n}. \quad (49)$$

找出 $k \geq 1$ 和 $0 < a_1 < \dots < a_{2k-1} < n$ 使得 $M \triangleq \max\{M_1, M_2\}$ 极小化。如果不能找到一个精确的表达式，请写下关键步骤，并将最终答案用方框圈起来表示。

解答. 本题测试将复杂问题化为简单问题的能力。我们利用如下结论。对于 $[0, n]$ 上任意 atom-less 分布 F ，定义 $F_{\max}$ 是 F 的支撑集的最大值，令 $D_1, \dots, D_{x_0}$ 是服从 F 的独立同分布的随机变量，则有：

$$\mathbb{E}[\max\{D_1, \dots, D_{x_0}\}] = F_{\max} + O\left(\frac{1}{x_0}\right).$$

因此方程(43) 变成：

$$2F_{\max} + 5a\bar{S} + O\left(\frac{1}{a\bar{S}}\right) = \bar{S}.$$

因此，

$$\bar{S} = \frac{2F_{\max}}{1 - 5a} + O\left(\frac{1}{a\bar{S}(1 - 5a)}\right).$$

当 n 增加时，如果 $F_{\max}$ 是量级 $\Omega(n)$ ，则 $\bar{S}$ 的一阶近似是：

$$\bar{S} \approx \frac{2F_{\max}}{1 - 5a}.$$

定义

$$\tilde{g}_r(n, p) \triangleq n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n, p_r)}{n}. \quad (50)$$

因此, $\tilde{g}_1(n, p)$ 和 $\tilde{g}_2(n, p)$ 是:

$$\tilde{g}_1(n, p) = \frac{2a_{2k-1}}{1-5p_1}, \quad \tilde{g}_2(n, p) = \frac{2n}{1-5p_2}. \quad (51)$$

我们下面说明, 对于任意 $k > 1$ 的设计, 通过改变 a , 可以严格减小 $\tilde{g}_1(n, p)$ 且 $\tilde{g}_2(n, p)$ 保持不变。为了看到这点, 可以简单的将 a_{2k-1} 减少一个小量 $\delta > 0$, 且将 a_1 增加同样的量 δ 。从 $\tilde{g}_1(n, p)$ 和 $\tilde{g}_2(n, p)$ 的方程, 我们可以看到这个操作事实上减小 $\tilde{g}_1(n, p)$ 但 $\tilde{g}_2(n, p)$ 保持不变。

现在, 我们仅需要考虑 $k = 1$, $a_1 = \alpha n$ 的情形。我们有:

$$M_1 = \alpha p \frac{2\alpha n}{1-5\alpha p}, \quad M_2 = (1-\alpha)p \frac{2n}{1-5(1-\alpha)p}.$$

由于 M_1 关于 α 增加且 M_2 关于 α 下降, $\max\{M_1, M_2\}$ 的最小值在 $M_1 = M_2$ 时取到。我们得到方程:

$$\alpha p \frac{\alpha n}{1-5\alpha p} = (1-\alpha)p \frac{n}{1-5(1-\alpha)p}, \quad (52)$$

它等价于

$$\frac{\alpha^2}{1-5\alpha p} = \frac{1-\alpha}{1-5(1-\alpha)p}.$$

因此

$$5p\alpha^3 + (1-10p)\alpha^2 + (1+5p)\alpha - 1 = 0.$$

综上所述, 最优的设计是 $k = 1$, $a_1 = \alpha^* n$, 其中 α^* 是上述三次方程的解。